

# Priedas B

## Papildomi uždaviniai

Šiame skyriuje pateikiami papildomi VBE stiliaus uždaviniai visiems pagrindiniams 12 klasės matematikos kursui temoms. Kiekvienas uždavinys atitinka egzamino formatą ir sudėtingumo lygį.

### A blokas — Trumpieji uždaviniai (po 1 tašką)

**Uždavinys B.1.** Apskaičiuokite:

$$\log_3 \frac{1}{27} + \log_3 9.$$

**Uždavinys B.2.** Suprastinkite išraišką ( $a > 0$ ):

$$\frac{a^{3/2} \cdot a^{-1/2}}{a^{1/4} \cdot a^{3/4}}.$$

**Uždavinys B.3.** Išspręskite lygtį:

$$2^{2x-1} = 8.$$

**Uždavinys B.4.** Nustatykite funkcijos  $f(x) = \sqrt{5-2x}$  apibrėžimo sritį.

**Uždavinys B.5.** Apskaičiuokite  $\sin 150^\circ \cdot \cos 60^\circ - \cos 150^\circ \cdot \sin 60^\circ$ .

**Uždavinys B.6.** Raskite aritmetinės progresijos  $(a_n)$  pirmą narį, jei  $a_5 = 17$  ir  $d = 3$ .

**Uždavinys B.7.** Geometrinės progresijos  $(b_n)$  pirmasis narys  $b_1 = 6$ , vardiklis  $q = \frac{1}{2}$ . Apskaičiuokite begalinės geometrinės progresijos sumą  $S$ .

**Uždavinys B.8.** Išspręskite nelygybę:

$$x^2 - 5x + 6 < 0.$$

**Uždavinys B.9.** Trikampyje  $ABC$  žinoma, kad  $AB = 5$ ,  $BC = 7$ ,  $\angle ABC = 60^\circ$ . Apskaičiuokite trikampio plotą.

**Uždavinys B.10.** Apskaičiuokite išvestinę  $f'(x)$ , jei  $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 1$ .

**Uždavinys B.11.** Apskaičiuokite integralą:

$$\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx.$$

**Uždavinys B.12.** Aibė  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  ir  $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ . Raskite  $A \cap B$  ir  $A \cup B$ .

**Uždavinys B.13.** Kauliukas metamas vieną kartą. Kokia tikimybė, kad iškris lyginis skaičius?

**Uždavinys B.14.** Duota, kad  $\operatorname{tg} \alpha = 2$  ir  $\alpha \in (0; \frac{\pi}{2})$ . Apskaičiuokite  $\sin \alpha$  ir  $\cos \alpha$ .

**Uždavinys B.15.** Raskite skaičių  $n$ , jei  $C_n^2 = 15$ .

**Uždavinys B.16.** Išskleiskite skliaustus ir suprastinkite:

$$(x + 3)^2 - (x - 3)^2.$$

**Uždavinys B.17.** Nustatykite, kuriam  $k$  reikšmių rinkiniui tiesė  $y = kx + 2$  nesikirčia su parabole  $y = x^2 + 3x + 4$ .

**Uždavinys B.18.** Apskaičiuokite  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ .

**Uždavinys B.19.** Apskaičiuokite kūgio tūrį, jei jo pagrindo spindulys  $r = 3$  cm ir aukštis  $h = 4$  cm.

**Uždavinys B.20.** Duota funkcija  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ . Raskite  $f'(x)$ .

## B blokas — Daugiadaliai uždaviniai (po 6–8 taškus)

**Uždavinys B.21.** Lygtys ir nelygybės.

1. Išspręskite lygtį:

$$\log_2(x+3) + \log_2(x-1) = 3.$$

2. Išspręskite nelygybę:

$$\frac{x^2 - x - 6}{x + 4} \geq 0.$$

3. Išspręskite lygtį:

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 = 0, \quad x \in [0; 2\pi].$$

### Uždavinys B.22. Funkcijų tyrimas ir grafikai.

Duota funkcija

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2.$$

1. Raskite funkcijos  $f$  išvestinę  $f'(x)$ .
2. Nustatykite, kuriuose taškuose funkcija turi lokalius ekstremumus. Apskaičiuokite jų reikšmes.
3. Nustatykite funkcijos didėjimo ir mažėjimo intervalus.
4. Nupieškite apytikslę funkcijos grafiką intervale  $[-2; 5]$ .

### Uždavinys B.23. Integralas ir figūros plotas.

Duotos dvi funkcijos:  $f(x) = x^2$  ir  $g(x) = 2x + 3$ .

1. Raskite funkcijų grafiko susikirtimo taškus.
2. Apskaičiuokite figūros, apribotos abiem kreivėmis, plotą naudodami integralą.
3. Apskaičiuokite  $\int_{-1}^3 (g(x) - f(x)) dx$  ir palyginkite su gautu plotu.

### Uždavinys B.24. Eksponentinė ir logaritminė funkcija.

1. Išspręskite lygtį:

$$3^{x+1} + 3^{x-1} = 30.$$

2. Išspręskite nelygybę:

$$\ln(2x-1) < \ln(x+4).$$

3. Duota, kad  $\log_a 2 = m$  ir  $\log_a 3 = n$ . Išreikškite  $\log_a 72$  per  $m$  ir  $n$ .

### Uždavinys B.25. Trigonometriniai uždaviniai.

1. Įrodykite tapatybę:

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x} = \frac{2}{\sin x}.$$

2. Išspręskite lygtį:

$$\cos 2x - 3 \cos x + 2 = 0.$$

3. Apskaičiuokite  $\sin(\alpha + \beta)$ , jei  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ,  $\cos \beta = \frac{5}{13}$ ,  $\alpha, \beta \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ .

**Uždavinys B.26. Sekos.**

Aritmetinės progresijos pirmasis narys  $a_1 = 4$ , o jos suma  $S_{10} = 175$ .

1. Raskite progresijos skirtumą  $d$ .
2. Apskaičiuokite  $a_{20}$ .
3. Raskite, koks yra mažiausias  $n$ , kuriam  $a_n > 100$ .

**Uždavinys B.27. Kombinatorika ir tikimybė.**

1. Iš 5 berniukų ir 4 mergaičių reikia sudaryti 4 asmenų komandą. Kiek yra galimų komandų, jeigu komandoje turi būti lygiai 2 berniukai ir 2 mergaitės?
2. Atsitiktinai pasirenkamas skaičius iš aibės  $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ . Kokia tikimybė, kad pasirinktas skaičius dalijasi iš 3 arba iš 4?
3. Moneta metama 4 kartus. Apskaičiuokite tikimybę, kad herbas iškris lygiai 3 kartus.

**Uždavinys B.28. Planimetrija.**

Duotas trikampis  $ABC$ , kuriame  $AB = 8$ ,  $AC = 6$ ,  $\angle BAC = 60^\circ$ .

1. Raskite kraštinę  $BC$  naudodami kosinusų teoremą.
2. Apskaičiuokite trikampio plotą.
3. Apskaičiuokite į trikampį įbrėžto apskritimo spindulį.

**Uždavinys B.29. Stereometrija.**

Taisyklingosios trikampės piramidės pagrindo kraštinė  $a = 6$ , o šoninė kraštinė  $l = 5$ .

1. Apskaičiuokite piramidės aukštį  $h$ .
2. Apskaičiuokite piramidės tūrį  $V$ .

3. Apskaičiuokite pilnąjį paviršiaus plotą  $S_{\text{pil}}$ .

### Uždavinys B.30. Optimizavimo uždavinys.

Stačiakampio perimetras lygus 40 cm.

1. Išreikškite stačiakampio plotą  $S$  kaip vienos kraštinės  $x$  funkciją.
2. Nustatykite, kuriam  $x$  plotas yra didžiausias.
3. Apskaičiuokite didžiausią plotą.

### Uždavinys B.31. Koordinačių geometrija.

Duotos dvi tiesės:  $\ell_1: 2x - y + 1 = 0$  ir  $\ell_2: x + 3y - 7 = 0$ .

1. Raskite tiesių susikirtimo tašką.
2. Nustatykite kiekvienos tiesės nuolydį ( $k$  koeficientą).
3. Apskaičiuokite kampą tarp tiesių  $\ell_1$  ir  $\ell_2$ .

### Uždavinys B.32. Matematinis įrodymas.

1. Įrodykite, kad bet kurių trijų nuoseklių lyginių skaičių sandauga dalijasi iš 48.
2. Tarkime, kad  $a + b + c = 0$ . Įrodykite, jog

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

3. Naudodami matematinę indukciją, įrodykite, kad visoms natūralioms  $n$  reikšmėms:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2.$$

### Uždavinys B.33. Kompleksinis uždavinys.

Vienas darbininkas gali baigti darbą per  $x$  valandų, kitas — per  $(x + 2)$  valandas.

1. Išreikškite per 1 valandą kiekvieno darbininko atliktą darbo dalį.
2. Sudarykite lygtį, jei dirbdami kartu jie darbą atlieka per  $\frac{15}{4}$  valandas.
3. Išspręskite lygtį ir raskite, per kiek valandų kiekvienas darbininkas atliktų darbą vienas.

### Uždavinys B.34. Skaičių teorija ir skaičiavimai.

Duota:  $7^n - 5^n = K$  ir  $7^n + 5^n = L$ .

1. Išreikškite  $7^{2n} - 5^{2n}$  per  $K$  ir  $L$ .

1. Raskite  $35^n$ , jei  $K = 2$  ir  $L = 10$ .
2. Patikrinkite: ar  $K^2 + L^2$  visada lyginė? Pagrįskite.

**Uždavinys B.35. Tikimybių pasiskirstymas ir statistika.**

Mokytoja žino, kad jos klasėje kiekvienas mokinys gali atsakyti testo klausimą teisingai su tikimybe  $p = 0,7$ . Klausimyne yra 10 klausimų.

1. Apskaičiuokite tikimybę, kad mokinys atsakys lygiai 7 iš 10 klausimų teisingai (naudokite Bernulio formulę).
2. Apskaičiuokite teisingų atsakymų skaičiaus vidurkį (tikėtinąją reikšmę)  $E(X)$ .
3. Apskaičiuokite dispersiją  $D(X)$  ir standartinį nuokrypį  $\sigma$ .

**Uždavinys B.36. Sudėtingesnė funkcijų analizė.**

Duota funkcija  $f(x) = xe^{-x}$ .

1. Raskite  $f'(x)$  ir  $f''(x)$ .
2. Nustatykite ekstremumus ir infleksijos taškus.
3. Nustatykite, ar funkcija turi asimptotą, kai  $x \rightarrow +\infty$ . Argumentuokite atsakymą.
4. Nupieškite apytikslę funkcijos grafiką.

**Uždavinys B.37. Vektoriai ir tiesė erdvėje.**

Duoti taškai  $A(1; 2; 3)$ ,  $B(4; 0; -1)$  ir  $C(-1; 3; 2)$ .

1. Raskite vektorius  $\overrightarrow{AB}$  ir  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Apskaičiuokite vektorių skaliarinę sandaugą  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ .
3. Apskaičiuokite kampą tarp vektorių  $\overrightarrow{AB}$  ir  $\overrightarrow{AC}$ .
4. Raskite trikampio  $ABC$  plotą.

**Uždavinys B.38. Rutulys ir kūgis.**

Rutulys yra įbrėžtas į tiesųjį kūgį. Kūgio pagrindo spindulys  $R = 6$  cm, o aukštis  $H = 8$  cm.

1. Apskaičiuokite kūgio šoninę kraštinę  $l$ .
2. Raskite įbrėžto rutulio spindulį  $r$ .
3. Apskaičiuokite rutulio ir kūgio tūrių santykį  $\frac{V_r}{V_k}$ .

**Uždavinys B.39. Lygtys su parametru.**

Duota kvadratinė lygybė  $x^2 - 2ax + (a^2 - a - 2) = 0$ .

1. Apskaičiuokite diskriminantą  $\Delta$  ir išreikškite per  $a$ .
2. Raskite visas  $a$  reikšmes, kurioms lygybė turi du skirtingus realius šaknis.
3. Raskite  $a$  reikšmę, kuriai abu šaknys yra teigiamos.

**Uždavinys B.40. Kompleksinis aukšto lygio uždavinys.**

Ūkininkas turi 120 m tvoros ir nori apitverti stačiakampį daržą, kurio viena pusė yra palei upę (tos pusės tverti nereikia).

1. Nustatykite kintamąjį ir sudarykite ploto funkciją.
2. Apskaičiuokite ploto funkciją naudodami diferencialinį skaičiavimą ir raskite, kokių matmenų daržas turi būti, kad jo plotas būtų didžiausias.
3. Apskaičiuokite didžiausią galimą plotą.
4. Įrodykite, kad rastas taškas tikrai yra maksimumas (ne minimumas), naudodami antrąją išvestinę.